(시연) 청소년 야간 버스 증편 — 합성데이터 2

분석 번호 JV-20261109-FC · 분석일 2026-11-09 · 질문: 2024-09-02 청소년 야간 버스 증편으로 청소년 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2024-09-02 · 대상 청소년 · 데이터 합성 버스 데이터 2 (같은 시기 행사가 섞인 시연용)

판정 보류

같은 시기 다른 사건이 변화를 설명해 판정을 미룹니다

- **요지** 정책 이후의 +13.6%는 같은 시기 다른 사건으로 설명되어 정책 효과라고 말할 수 없음
- **원인** 증가분은 증편 때문이 아니라 같은 시기(2024-09-16~11-24)의 청소년 문화축제 연계 무료 셔틀·공연 때문이다. 그 기간을 빼고 다시 추정하니 +13.6% → -2.7%(유의하지 않음)
- **검증** 6개 중 5개 통과 · 1개 참고·해당 없음
- **반론** 판정 규칙은 '효과 있음'이었으나 Skeptic의 반론이 성립해 '판정 보류'로 낮춤
- **다음** 같은 시기 다른 사건의 영향을 가려낼 자료가 필요합니다(기간을 늘려도 풀리지 않음). 사건 기간·대상을 확인하고, 사건과 겹치지 않는 비교 대상이나 기간으로 새 설계를 등록해 다시 판정하세요.

단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 182일 평균이 직전 182일보다 +6.4%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 단순 비교라면 '효과 있음'으로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 같은 시기 다른 사건을 빼고 다시 계산하자 변화가 사라져 결론을 미뤘습니다.

보고에 써도 되는 말 같은 시기의 다른 사건이 변화를 설명할 수 있어 정책 효과를 확정하지 않았다.

쓰면 안 되는 말 "정책으로 +13.6% 늘었다"(같은 시기 사건을 빼면 사라지는 변화).



대상과 대조 집단의 차이 변화(정책 전 평균 = 0%)

선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

정답 대조(합성데이터, 판정 뒤 공개) · 심어 둔 정답: 정책 효과는 0. 2024-09-16~2024-11-24 행사로 청소년 이용 +49%(정책과 무관) · 판정 규칙 결과 효과 있음(증가), 최종 판정 판정 보류 · Skeptic이 행사 기간을 빼고 다시 추정해 판정을 낮춤

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✓ 통과	사전 추세 검정 p=0.15, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 -19%
C2a 시점 위약검정	- 해당 없음	가짜 시행일 2개(19개 미만)
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +13.6% vs 가짜 처치 경로 -1.5%
C3 민감도	✓ 통과	3개 중 2개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 기각
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	미검증
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각
증가분은 증편 때문이 아니라 같은 시기(2024-09-16~11-24)의 청소년 문화축제 연계 무료 셔틀·공연 때문이다.	반론 성립
효과는 개학 직후나 행사 때문에 생긴 단기 효과일 뿐이다.	반론 기각
일반 이용자를 대조로 쓴 것이 효과를 만들어 냈다.	반론 기각
사전 추세가 이어진 것이거나 계절·방학 때문이다.	규칙 검증: 기각

반론으로 판정 하향: 효과 있음 → 판정 보류

이 분석이 말할 수 없는 것

- 증가한 청소년 버스 이용이 야간 버스 증편 때문이라고 말할 수 없습니다.
- 증편의 효과가 없다고 말할 수도 없습니다(행사 제외 시 -2.7%는 증편 효과 부재의 증거가 아니라 효과를 분리하지 못했다는 뜻).
- 증편 효과와 문화축제 행사 효과의 비중을 나눌 수 없습니다.

판정에 필요한 데이터

- 문화축제 셔틀·공연의 운영 일자·노선·이용자 수 자료(행사 효과 분리용)
- 행사 영향이 없는 노선 또는 행사 비대상 청소년 집단의 이용 자료
- 행사가 없던 다른 해 같은 시기(방학·개학) 자료 — 계절 반론 검증용
- 외 1개(화면의 판정서에 전문)

한계

- 계절·방학 효과를 확인하는 시점 위약검정(C2a)을 할 수 없었음(가짜 시행일 2개)
- 현재 구분 가능한 최소 효과는 ±16.8%로, 기준 효과 10%를 구분하기에 검정력이 부족함
- 사용한 데이터는 같은 시기 행사가 섞인 시연용 합성 데이터임
- 외 1개(화면의 판정서에 전문)

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±16.8% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

※ 출처: 합성데이터(정답을 아는 시연용) 「합성 버스 데이터 2 (같은 시기 행사가 섞인 시연용)」, 분석 기간 2022-09-05 ~ 2025-03-02 / 정책 판정관 분석 번호 JV-20261109-FC, 분석일 2026-11-09
재현 · 실행 `case-F-claude` · Claude 판단(LLM 10회) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 설계 잠금 `8a2c9d159e96` · 코드 `ce45b448` · `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-F-claude`
자동 작성된 참고용 분석 자료(공문서 아님)이며 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.